Hospital Management System (HMS)

I. Objectif du projet

Dans le cadre du Projet de Fin de Formation (PFF), notre objectif est de concevoir et développer une application web de gestion hospitalière (Hospital Management System).
Ce projet permet de mettre en pratique les compétences acquises durant la formation, notamment :

- Analyse des besoins
- Conception d'une application
- Modélisation UML
- Développement web
- Gestion de base de données
- Sécurisation des applications
- Travail en équipe avec la méthode Agile

L'application permettra de centraliser et faciliter la gestion des opérations hospitalières telles que la gestion des patients, des médecins, des rendez vous et des dossiers médicaux.

II. Livrables obligatoires

II.1 Cahier d'analyse (1ère version)

1. Présentation du projet et problématique

Le secteur hospitalier nécessite une gestion efficace des informations liées aux patients, aux médecins, aux rendez-vous et aux dossiers médicaux. Dans plusieurs établissements, certaines opérations sont encore gérées manuellement ou avec des systèmes non intégrés, ce qui peut provoquer des erreurs, une perte de temps et une mauvaise organisation.

Dans ce contexte, notre projet consiste à développer une application Hospital Management System (HMS) permettant de digitaliser et centraliser la gestion des activités hospitalières.

_____

2. Objectifs :

- automatiser la gestion des informations des patients
- faciliter la prise et la gestion des rendez vous
- améliorer l'organisation du personnel médical
- centraliser les dossiers médicaux
- sécuriser les données médicales

3. Description des utilisateurs et rôles

Utilisateur	Rôle
Administrateur	gère les utilisateurs et le système
Médecin	consulte les dossiers médicaux et crée les prescriptions
Réceptionniste	gère les patients et les rendez vous
Patient	consulte ses informations et ses rendez vous

4. Liste des fonctionnalités principales

Gestion des utilisateurs

- création de comptes
- authentification (login / logout)
- gestion des rôles
- modification des informations utilisateur

Gestion des patients

- ajouter un patient
- modifier les informations
- supprimer un patient

- consulter la liste des patients
- rechercher un patient

Gestion des médecins

- ajouter un médecin
- modifier les informations du médecin
- supprimer un médecin
- afficher la liste des médecins
- associer une spécialité

Gestion des rendez vous

- planifier un rendez vous
- modifier un rendez vous
- annuler un rendez vous
- consulter le planning

Gestion du dossier médical

- consulter l'historique médical
- ajouter un diagnostic
- ajouter des notes médicales

Gestion des prescriptions

- créer une prescription
- ajouter des médicaments
- consulter les prescriptions

Tableau de bord

- nombre de patients
- nombre de médecins
- nombre de rendez vous
- statistiques générales

5. Contraintes techniques

Technologies utilisées :

Frontend : React.js

Backend : Laravel API
Base de données : MySQL
Gestion du code : Git / GitHub
Gestion du projet : Jira
Contraintes de sécurité
Le système doit garantir :

- authentification sécurisée
- protection des données
- validation des formulaires
- gestion des permissions

II.2 Dossier de conception

Cette phase permet de planifier la structure du système avant le développement.

II.2.1 Diagrammes UML

Diagramme de cas d'utilisation
Acteurs :

- Administrateur :
  - Gérer les utilisateurs
  - Ajouter utilisateur
  - Modifier utilisateur
  - Supprimer utilisateur
  - Gérer les rôles
  - Voir les statistiques (Dashboard)
- Réceptionniste :
  - Ajouter patient
  - Modifier patient
  - Supprimer patient
  - Rechercher patient
  - Planifier rendez-vous

- Modifier rendez-vous
- Annuler rendez-vous
- Consulter planning

- Médecin :
  - Consulter dossier médical
  - Ajouter diagnostic
  - Ajouter notes médicales
  - Créer prescription
  - Consulter historique patient
- Infirmier (Nurse) :
  - Consulter dossier patient
  - Ajouter signes vitaux (température, pression…)
  - Ajouter notes de soins
  - Mettre à jour état du patient
- Pharmacien :
  - Consulter prescriptions
  - Préparer médicaments
  - Valider délivrance médicament
  - Gérer stock médicaments

- Patient :
  - Consulter ses informations
  - Consulter ses rendez-vous
  - Consulter prescriptions
  - Voir historique médical

Diagramme de classes

Classes principales :

- User
- Patient
- receptionist

- infirmier
- Pharmacist
- Medication
- Doctor
- Appointment(rendez-vous)
- MedicalRecord(dossier medical)
- Prescription(ordonnance)

Relations :

- un patient peut avoir plusieurs rendez-vous
- un médecin peut avoir plusieurs rendez-vous
- un patient possède un dossier médical
- un médecin peut créer plusieurs prescriptions
- une prescription peut contenir plusieurs médicaments
- un pharmacien peut valider plusieurs prescriptions

II.2.3 Prototype Figma

Un prototype sera réalisé avec Figma pour représenter les interfaces de l'application.

Les pages principales :

- page login
- dashboard
- gestion patients
- gestion médecins
- gestion rendez vous
- dossier médical

Le prototype permettra de définir :

- la navigation entre les pages
- la structure visuelle
- l'organisation des composants